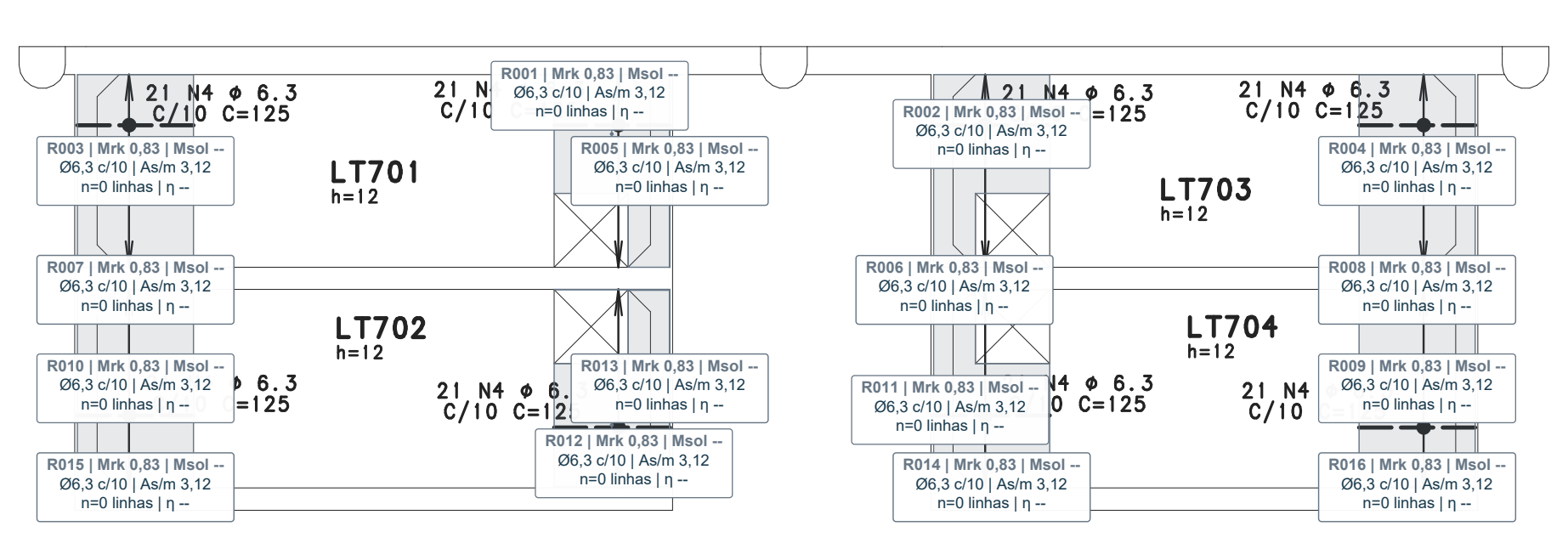
ATP S07 | 7303 | faixa de armadura: resistência × solicitação média

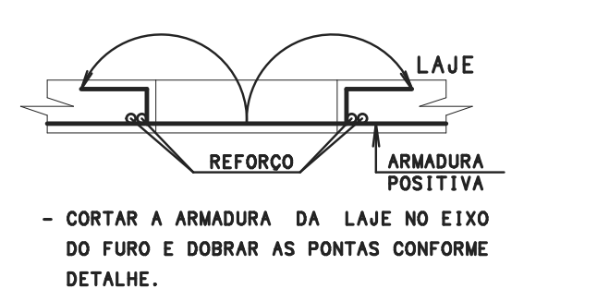
Msol = média aritmética dos picos negativos por linha, recortados na faixa R | Mrk = MRd/1,4 | módulos em tf·m/m

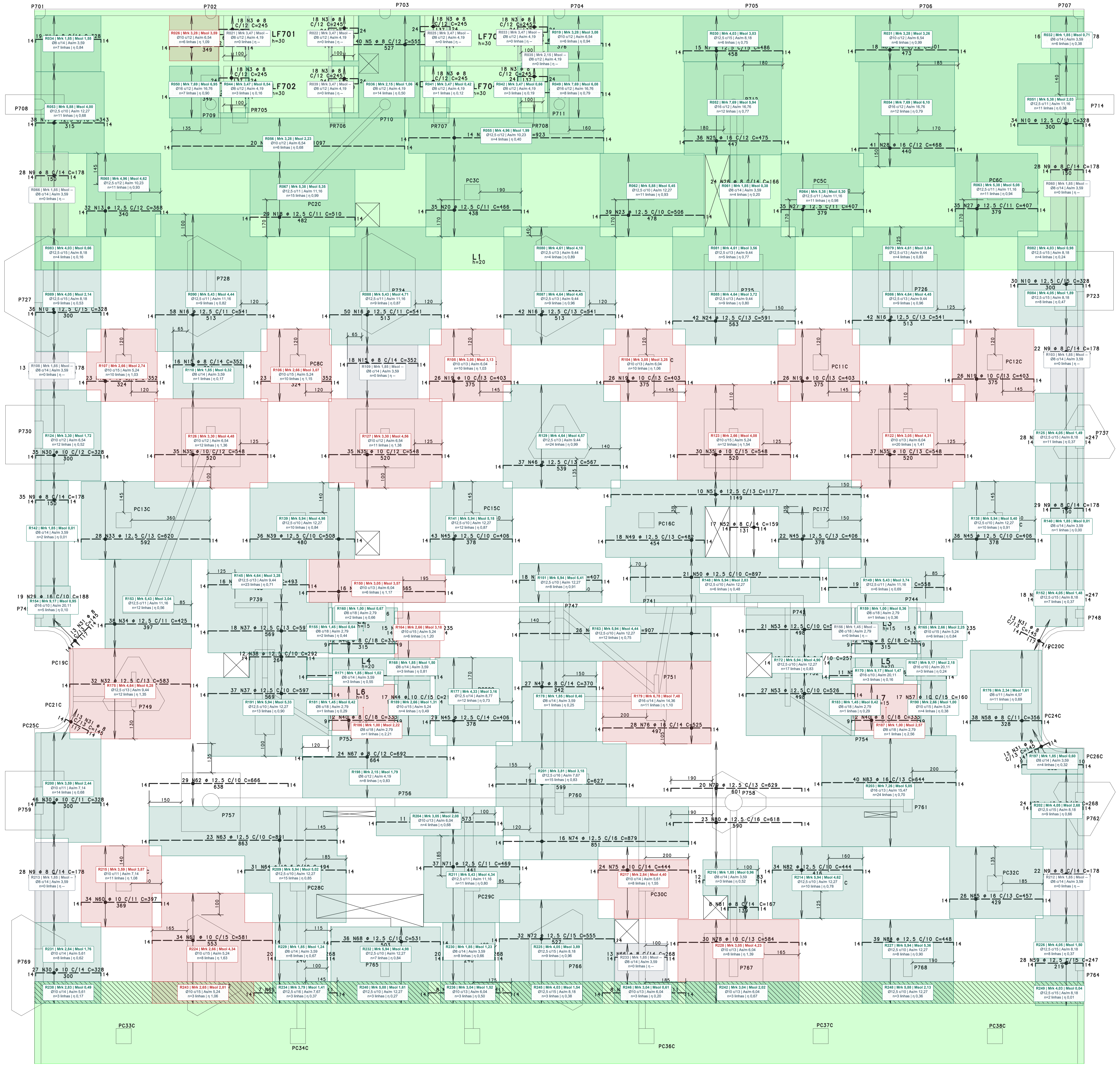
Vermelho: média supera resistência | verde: média não supera | cinza: sem demanda associada | somente faixas com resistência publicada

TAMPA DOS RESERVATÓRIOS
ESCALA 1:75



DETALHE CORTE DE BARRAS
SEM ESCALA


LAJE
REFORÇO
ARMADURA POSITIVA
- CORTAR A ARMADURA DA LAJE NO EIXO DO FURO E DOBRAR AS PONTAS CONFORME DETALHE.



PAVIMENTO TÉRREO PARTE 2 DA LAJE, ARMADURA NEGATIVA HORIZONTAL , VER PLANTA 7-307

	AÇO	POS	QUANT	BIT (mm)	COMPRIMENTO	
					UNIT (cm)	TOTAL (cm)
	50A	1	19	8	328	6232
	50A	2	18	10	377	6786
	50A	3	144	8	245	35280
	50A	4	168	6.3	125	21000
	50A	5	40	8	555	22200
	50A	6	17	10	404	6868
	50A	7	15	12.5	486	7290
	50A	8	18	10	501	9018
	50A	9	221	8	178	39338
	50A	10	100	12.5	328	32800
	50A	11	38	12.5	343	13034
	50A	12	46	10	352	16192
	50A	13	32	12.5	368	11776
	50A	14	20	16	377	7540
	50A	15	34	8	352	11968
	50A	16	192	12.5	541	103872
	50A	17	20	10	1097	21940
	50A	18	29	12.5	510	14790
	50A	19	104	10	403	41912
	50A	20	35	12.5	466	16310
	50A	21	14	12.5	923	12922
	50A	22	22	16	404	8888
	50A	23	39	12.5	506	19734
	50A	24	42	12.5	591	24822
	50A	25	36	16	475	17100
	50A	26	24	8	166	3984
	50A	27	88	12.5	407	35816
	50A	28	41	16	468	19188
	50A	29	19	16	188	3572
	50A	30	108	10	328	35424
	50A	31	52	8	145	7540
	50A	32	32	12.5	583	18656
	50A	33	28	12.5	620	17360
	50A	34	38	12.5	425	16150
	50A	35	137	10	548	75076
	50A	36	16	12.5	493	7888
	50A	37	55	12.5	597	32835
	50A	38	12	12.5	292	3504
	50A	39	36	12.5	508	18288
	50A	40	48	8	333	15984
	50A	41	8	8	618	4944
	50A	42	16	10	665	10640
	50A	43	30	10	235	7050
	50A	44	17	10	213	3621
	50A	45	130	12.5	406	52780
	50A	46	37	12.5	567	20979
	50A	47	27	8	370	9990
	50A	48	26	12.5	907	23582
	50A	49	18	12.5	482	8676
	50A	50	21	12.5	897	18837
	50A	51	10	12.5	1177	11770
	50A	52	17	8	159	2703
	50A	53	48	12.5	526	25248
	50A	54	12	12.5	257	3084
	50A	55	11	16	565	6215
	50A	56	19	12.5	558	10602
	50A	57	17	10	160	2720
	50A	58	38	8	356	13528
	50A	59	74	12.5	247	18278
	50A	60	34	10	397	13498
	50A	61	34	10	581	19754
	50A	62	29	12.5	666	19314
	50A	63	23	12.5	891	20493
	50A	64	31	12.5	494	15314
	50A	65	7	12.5	411	2877
	50A	66	53	8	268	14204
	50A	67	24	8	692	16608
	50A	68	36	12.5	531	19116
	50A	69	11	10	573	6303
	50A	70	16	10	411	6576
	50A	71	37	12.5	469	17353
	50A	72	32	12.5	555	17760
	50A	73	19	12.5	627	11913
	50A	74	16	12.5	879	14064
	50A	75	24	10	444	10656
	50A	76	28	16	525	14700
	50A	77	12	8	283	3396
	50A	78	30	10	584	17520
	50A	79	20	12.5	629	12580
	50A	80	23	12.5	618	14214
	50A	81	8	8	167	1336
	50A	82	34	12.5	444	15096
	50A	83	40	16	644	25760
	50A	84	39	12.5	448	17472
	50A	85	26	16	457	11882
	50A	86	9	8	310	2790
	50A	87	24	12.5	268	6432

RESUMO TOTAL AÇO CA 50-60

AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	6.3	210	51
50A	8	2120	837
50A	10	3116	1922
50A	12.5	8057	7759
50A	16	1148	1812
Peso Total		50A =	12382 kgf

LEGENDA

🟩 REGIÃO COM fck 35 MPa

☐ REGIÃO COM fck 40 MPa

01	13/08/26	ATUALIZADA FORMA	DS
00	17/07/26	EMISSÃO INICIAL	MVJ
REV.	DATA	ALTERAÇÃO	VISTO

PROCALK
ESTRUTURAS

RESP. TÉCNICOS
Eng. Edemir C. Simonato
CREA-RS 63038
Eng. Carlos R.M. Morais
CREA-RS 74695

Rua João Abbott, 473/401
Porto Alegre - CEP 90460-150
F. (51)3013.3200
procalk@procalk.com.br
www.procalk.com.br

Obra WERT PORTO BELO RESIDENCES
PORTO BELO - SC

Assunto LAJES - MULTI 02 - SETOR 7
PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 1

Conteúdo
ARMADURA NEGATIVA HORIZONTAL

Cliente WERT
Número 24-1454
Desenho 7-303/1
Identificação WPBR-EST-EX-7303-PLN-MU2-S07-TE-R01
Desenho MARCUS
Escala 1:75
fck 40/35 MPa
Data 17/07/2026

Direitos Autorais Reservados Lei N 5194/66

100/84

PARA PLOTAGEM UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE O ARQUIVO PLT OU PDF.

PROCALK ESTRUTURAS PL ARP73000003.PLT 13/08/2026 17:38:11

COMPARAÇÃO POR FAIXA OFICIAL DE ARMADURA

147 faixas | média supera: 20 | não supera: 96 | sem demanda: 31

Média calculada com um pico por linha dentro da faixa R, sem ponderação por comprimento ou área.
Não foram criadas células a partir de manchas MN; seus contornos e códigos não aparecem neste PDF.
Faixas sem resistência publicada, inclusive somas pendentes de ancoragem, foram omitidas.
Msol -- significa ausência de demanda associada; não significa momento zero. As/m em cm²/m.
Critério desta rodada autorizado por João: comparação pela média; não constitui aprovação local ou global.

7303-R001 | Mrk 0,83 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N4

7303-R002 | Mrk 0,83 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N4

7303-R003 | Mrk 0,83 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N4

7303-R004 | Mrk 0,83 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N4

7303-R005 | Mrk 0,83 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N4

7303-R006 | Mrk 0,83 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N4

7303-R007 | Mrk 0,83 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N4

7303-R008 | Mrk 0,83 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N4

7303-R009 | Mrk 0,83 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N4

7303-R010 | Mrk 0,83 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N4

7303-R011 | Mrk 0,83 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N4

7303-R012 | Mrk 0,83 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N4

7303-R013 | Mrk 0,83 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N4

7303-R014 | Mrk 0,83 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N4

7303-R015 | Mrk 0,83 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N4

7303-R016 | Mrk 0,83 | Msol --
Ø6,3 c/10 | As/m 3,12
n=0 | η -- | N4

7303-R019 | Mrk 3,28 | Msol 3,08
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=6 | η 0,94 | N6

7303-R021 | Mrk 3,47 | Msol --
Ø8 c/12 | As/m 4,19
n=0 | η -- | N3

7303-R022 | Mrk 3,47 | Msol --
Ø8 c/12 | As/m 4,19
n=0 | η -- | N3

7303-R025 | Mrk 3,47 | Msol --
Ø8 c/12 | As/m 4,19
n=0 | η -- | N3

7303-R026 | Mrk 3,28 | Msol 3,59
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=6 | η 1,09 | N2

7303-R030 | Mrk 4,03 | Msol 3,03
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=6 | η 0,75 | N7

7303-R031 | Mrk 3,28 | Msol 3,26
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=6 | η 0,99 | N8

7303-R032 | Mrk 1,85 | Msol 0,71
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=6 | η 0,38 | N9

7303-R033 | Mrk 3,47 | Msol --
Ø8 c/12 | As/m 4,19
n=0 | η -- | N3

7303-R034 | Mrk 1,85 | Msol 1,55
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=7 | η 0,84 | N1

7303-R035 | Mrk 2,15 | Msol --
Ø8 c/12 | As/m 4,19
n=0 | η -- | N3

7303-R036 | Mrk 2,15 | Msol 1,06
Ø8 c/12 | As/m 4,19
n=14 | η 0,50 | N5

7303-R039 | Mrk 3,47 | Msol --
Ø8 c/12 | As/m 4,19
n=0 | η -- | N3

7303-R041 | Mrk 3,47 | Msol 0,42
Ø8 c/12 | As/m 4,19
n=1 | η 0,12 | N3

7303-R042 | Mrk 3,47 | Msol 0,66
Ø8 c/12 | As/m 4,19
n=3 | η 0,19 | N3

7303-R044 | Mrk 3,47 | Msol 0,54
Ø8 c/12 | As/m 4,19
n=3 | η 0,16 | N3

7303-R049 | Mrk 7,69 | Msol 6,08
Ø16 c/12 | As/m 16,76
n=8 | η 0,79 | N22

7303-R050 | Mrk 7,69 | Msol 6,95
Ø16 c/12 | As/m 16,76
n=7 | η 0,90 | N14

7303-R051 | Mrk 5,38 | Msol 2,03
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=11 | η 0,38 | N10

7303-R052 | Mrk 7,69 | Msol 5,94
Ø16 c/12 | As/m 16,76
n=12 | η 0,77 | N25

7303-R053 | Mrk 5,88 | Msol 4,00
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=11 | η 0,68 | N11

7303-R054 | Mrk 7,69 | Msol 6,10
Ø16 c/12 | As/m 16,76
n=12 | η 0,79 | N28

7303-R055 | Mrk 4,96 | Msol 1,99
Ø12,5 c/12 | As/m 10,23
n=4 | η 0,40 | N21

7303-R056 | Mrk 3,28 | Msol 2,23
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=6 | η 0,68 | N17

7303-R060 | Mrk 1,85 | Msol --
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=0 | η -- | N9

7303-R061 | Mrk 1,85 | Msol 0,38
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=4 | η 0,20 | N26

7303-R062 | Mrk 5,88 | Msol 5,45
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=11 | η 0,93 | N23

7303-R063 | Mrk 5,38 | Msol 5,08
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=11 | η 0,94 | N27

7303-R064 | Mrk 5,38 | Msol 5,30
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=11 | η 0,98 | N27

7303-R065 | Mrk 4,96 | Msol 4,62
Ø12,5 c/12 | As/m 10,23
n=11 | η 0,93 | N13

7303-R066 | Mrk 1,85 | Msol --
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=0 | η -- | N9

7303-R067 | Mrk 5,38 | Msol 5,35
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=15 | η 0,99 | N16,N18,N20

7303-R079 | Mrk 4,61 | Msol 3,84
Ø12,5 c/13 | As/m 9,44
n=4 | η 0,83 | N16

7303-R080 | Mrk 4,61 | Msol 4,10
Ø12,5 c/13 | As/m 9,44
n=4 | η 0,89 | N16

7303-R081 | Mrk 4,61 | Msol 3,56
Ø12,5 c/13 | As/m 9,44
n=5 | η 0,77 | N24

7303-R082 | Mrk 4,03 | Msol 0,98
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=4 | η 0,24 | N10

7303-R083 | Mrk 4,03 | Msol 0,66
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=4 | η 0,16 | N10

7303-R084 | Mrk 4,05 | Msol 1,89
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=8 | η 0,47 | N10

7303-R085 | Mrk 4,64 | Msol 3,72
Ø12,5 c/13 | As/m 9,44
n=9 | η 0,80 | N24

7303-R086 | Mrk 4,64 | Msol 4,45
Ø12,5 c/13 | As/m 9,44
n=9 | η 0,96 | N16

7303-R087 | Mrk 4,64 | Msol 4,45
Ø12,5 c/13 | As/m 9,44
n=9 | η 0,96 | N16

7303-R088 | Mrk 5,43 | Msol 4,71
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=9 | η 0,87 | N16

7303-R089 | Mrk 4,05 | Msol 2,14
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=9 | η 0,53 | N10

7303-R090 | Mrk 5,43 | Msol 4,44
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=9 | η 0,82 | N16

7303-R103 | Mrk 1,85 | Msol --
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=0 | η -- | N9

7303-R104 | Mrk 3,05 | Msol 3,25
Ø10 c/13 | As/m 6,04
n=10 | η 1,06 | N19

7303-R105 | Mrk 3,05 | Msol 3,13
Ø10 c/13 | As/m 6,04
n=10 | η 1,03 | N19

7303-R106 | Mrk 2,66 | Msol 3,07
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=10 | η 1,15 | N12

7303-R107 | Mrk 2,66 | Msol 2,74
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=10 | η 1,03 | N12

7303-R108 | Mrk 1,85 | Msol --
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=0 | η -- | N9

7303-R109 | Mrk 1,85 | Msol --
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=0 | η -- | N15

7303-R110 | Mrk 1,85 | Msol 0,32
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=1 | η 0,17 | N15

7303-R122 | Mrk 3,05 | Msol 4,31
Ø10 c/13 | As/m 6,04
n=20 | η 1,41 | N19,N35

7303-R123 | Mrk 2,66 | Msol 4,08
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=12 | η 1,54 | N35

7303-R124 | Mrk 3,30 | Msol 1,72
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=12 | η 0,52 | N30

7303-R125 | Mrk 4,05 | Msol 1,49
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=11 | η 0,37 | N59

7303-R126 | Mrk 3,30 | Msol 4,48
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=12 | η 1,36 | N35

7303-R127 | Mrk 3,30 | Msol 4,56
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=11 | η 1,38 | N35

7303-R129 | Mrk 4,64 | Msol 4,57
Ø12,5 c/13 | As/m 9,44
n=24 | η 0,99 | N45,N46,N49,N51

7303-R138 | Mrk 5,94 | Msol 5,40
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=10 | η 0,91 | N45

7303-R139 | Mrk 5,94 | Msol 4,98
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=10 | η 0,84 | N39

7303-R140 | Mrk 1,85 | Msol 0,01
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=1 | η 0,00 | N9

7303-R141 | Mrk 5,94 | Msol 5,18
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=12 | η 0,87 | N45

7303-R142 | Mrk 1,85 | Msol 0,01
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=2 | η 0,01 | N9

7303-R145 | Mrk 4,64 | Msol 3,28
Ø12,5 c/13 | As/m 9,44
n=23 | η 0,71 | N33,N36,N37

7303-R148 | Mrk 5,94 | Msol 2,83
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=6 | η 0,48 | N50

7303-R149 | Mrk 5,43 | Msol 3,74
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=6 | η 0,69 | N56

7303-R150 | Mrk 3,05 | Msol 3,57
Ø10 c/13 | As/m 6,04
n=6 | η 1,17 | N42

7303-R151 | Mrk 5,94 | Msol 5,41
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=8 | η 0,91 | N27

7303-R152 | Mrk 4,05 | Msol 1,48
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=7 | η 0,37 | N59

7303-R153 | Mrk 5,43 | Msol 3,04
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=12 | η 0,56 | N34

7303-R154 | Mrk 9,17 | Msol 0,95
Ø16 c/10 | As/m 20,11
n=5 | η 0,10 | N29

7303-R155 | Mrk 1,45 | Msol 0,64
Ø8 c/18 | As/m 2,79
n=2 | η 0,44 | N40

7303-R156 | Mrk 1,45 | Msol --
Ø8 c/18 | As/m 2,79
n=0 | η -- | N40

7303-R159 | Mrk 1,00 | Msol 0,36
Ø8 c/18 | As/m 2,79
n=1 | η 0,36 | N40

7303-R160 | Mrk 1,00 | Msol 0,67
Ø8 c/18 | As/m 2,79
n=2 | η 0,66 | N40

7303-R163 | Mrk 5,94 | Msol 4,44
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=12 | η 0,75 | N48

7303-R164 | Mrk 2,66 | Msol 3,18
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=6 | η 1,20 | N43

7303-R165 | Mrk 2,66 | Msol 2,25
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=6 | η 0,84 | N43

7303-R167 | Mrk 9,17 | Msol 2,18
Ø16 c/10 | As/m 20,11
n=3 | η 0,24 | N55

7303-R168 | Mrk 1,85 | Msol 1,50
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=3 | η 0,81 | N41

7303-R170 | Mrk 9,17 | Msol 1,47
Ø16 c/10 | As/m 20,11
n=3 | η 0,16 | N55

7303-R171 | Mrk 1,85 | Msol 1,02
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=3 | η 0,55 | N41

7303-R172 | Mrk 5,94 | Msol 4,90
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=17 | η 0,83 | N53,N54

7303-R175 | Mrk 4,64 | Msol 6,28
Ø12,5 c/13 | As/m 9,44
n=12 | η 1,35 | N32

7303-R176 | Mrk 2,34 | Msol 1,61
Ø8 c/11 | As/m 4,57
n=11 | η 0,69 | N58

7303-R177 | Mrk 4,33 | Msol 3,16
Ø12,5 c/14 | As/m 8,77
n=12 | η 0,73 | N45

7303-R178 | Mrk 1,85 | Msol 0,46
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=1 | η 0,25 | N47

7303-R179 | Mrk 6,78 | Msol 7,48
Ø16 c/14 | As/m 14,36
n=11 | η 1,10 | N76

7303-R181 | Mrk 1,45 | Msol 0,42
Ø8 c/18 | As/m 2,79
n=1 | η 0,29 | N40

7303-R183 | Mrk 1,45 | Msol 0,42
Ø8 c/18 | As/m 2,79
n=1 | η 0,29 | N40

7303-R186 | Mrk 1,00 | Msol 2,22
Ø8 c/18 | As/m 2,79
n=1 | η 2,21 | N40

7303-R187 | Mrk 1,00 | Msol 2,57
Ø8 c/18 | As/m 2,79
n=1 | η 2,56 | N40

7303-R189 | Mrk 2,66 | Msol 1,31
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=4 | η 0,49 | N44

7303-R190 | Mrk 2,66 | Msol 1,00
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=4 | η 0,38 | N57

7303-R191 | Mrk 5,94 | Msol 5,33
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=13 | η 0,90 | N37,N38

7303-R197 | Mrk 1,85 | Msol 0,60
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=4 | η 0,32 | N86

7303-R198 | Mrk 2,15 | Msol 1,79
Ø8 c/12 | As/m 4,19
n=8 | η 0,83 | N67

7303-R200 | Mrk 3,59 | Msol 2,44
Ø10 c/11 | As/m 7,14
n=14 | η 0,68 | N30

7303-R201 | Mrk 3,81 | Msol 3,18
Ø12,5 c/16 | As/m 7,67
n=15 | η 0,83 | N73,N74

7303-R202 | Mrk 4,05 | Msol 2,68
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=9 | η 0,66 | N87

7303-R203 | Mrk 7,26 | Msol 5,05
Ø16 c/13 | As/m 15,47
n=24 | η 0,70 | N83,N85

7303-R204 | Mrk 3,05 | Msol 2,08
Ø10 c/13 | As/m 6,04
n=4 | η 0,68 | N69

7303-R209 | Mrk 5,94 | Msol 5,02
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=15 | η 0,85 | N63,N64

7303-R211 | Mrk 5,43 | Msol 4,34
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=11 | η 0,80 | N71

7303-R212 | Mrk 1,85 | Msol --
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=0 | η -- | N9

7303-R213 | Mrk 1,85 | Msol --
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=0 | η -- | N9

7303-R214 | Mrk 5,94 | Msol 4,62
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=10 | η 0,78 | N82

7303-R215 | Mrk 3,59 | Msol 3,87
Ø10 c/11 | As/m 7,14
n=11 | η 1,08 | N60

7303-R216 | Mrk 1,85 | Msol 0,96
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=3 | η 0,52 | N77,N81

7303-R217 | Mrk 2,84 | Msol 4,40
Ø10 c/14 | As/m 5,61
n=8 | η 1,55 | N75

7303-R224 | Mrk 2,66 | Msol 4,34
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=8 | η 1,63 | N61

7303-R225 | Mrk 4,05 | Msol 3,89
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=9 | η 0,96 | N72

7303-R226 | Mrk 4,05 | Msol 1,50
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=8 | η 0,37 | N59

7303-R227 | Mrk 5,94 | Msol 5,36
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=8 | η 0,90 | N84

7303-R228 | Mrk 3,05 | Msol 4,23
Ø10 c/13 | As/m 6,04
n=8 | η 1,39 | N78

7303-R229 | Mrk 1,85 | Msol 1,24
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=8 | η 0,67 | N66

7303-R230 | Mrk 1,85 | Msol 1,23
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=8 | η 0,66 | N66

7303-R231 | Mrk 2,84 | Msol 1,76
Ø10 c/14 | As/m 5,61
n=8 | η 0,62 | N30

7303-R232 | Mrk 5,94 | Msol 4,98
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=7 | η 0,84 | N68

7303-R233 | Mrk 1,85 | Msol --
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=0 | η -- | N66

7303-R234 | Mrk 3,79 | Msol 1,41
Ø12,5 c/16 | As/m 7,67
n=3 | η 0,37 | N65

7303-R236 | Mrk 3,04 | Msol 1,52
Ø10 c/13 | As/m 6,04
n=3 | η 0,50 | N70

7303-R238 | Mrk 2,83 | Msol 0,49
Ø10 c/14 | As/m 5,61
n=3 | η 0,17 | N30

7303-R240 | Mrk 5,88 | Msol 1,61
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=3 | η 0,27 | N68

7303-R242 | Mrk 3,04 | Msol 2,02
Ø10 c/13 | As/m 6,04
n=3 | η 0,67 | N78

7303-R243 | Mrk 2,65 | Msol 2,81
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=3 | η 1,06 | N61

7303-R245 | Mrk 4,03 | Msol 1,54
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=3 | η 0,38 | N72

7303-R246 | Mrk 3,04 | Msol 0,61
Ø10 c/13 | As/m 6,04
n=3 | η 0,20 | N70

7303-R248 | Mrk 5,88 | Msol 2,13
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=3 | η 0,36 | N84

7303-R249 | Mrk 4,03 | Msol 0,04
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=2 | η 0,01 | N59

Origem: ARP0002.DXF característico + Concretopy arquivado | 19/10/2026

Análise média preliminar; geometria, seção e ancoragem permanecem sujeitas à revisão.